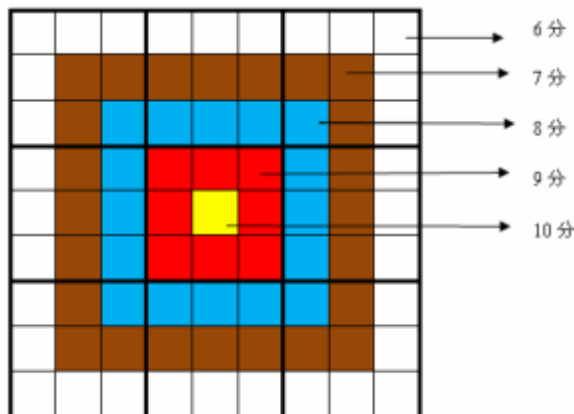


## 靶形数独(sudoku.cpp)

### 【问题描述】

小城和小华都是热爱数学的好学生，最近，他们不约而同地迷上了数独游戏，好胜的他们想用数独来一比高低。但普通的数独对他们来说都过于简单了，于是他们向 Z 博士请教，Z 博士拿出了他最近发明的“靶形数独”，作为这两个孩子比试的题目。

靶形数独的方格同普通数独一样，在 9 格宽×9 格高的大九宫格中有 9 个 3 格宽×3 格高的小九宫格（用粗黑色线隔开的）。在这个大九宫格中，有一些数字是已知的，根据这些数字，利用逻辑推理，在其他的空格上填入 1 到 9 的数字。每个数字在每个小九宫格内不能重复出现，每个数字在每行、每列也不能重复出现。但靶形数独有一点和普通数独不同，即每一个方格都有一个分值，而且如同一个靶子一样，离中心越近则分值越高。（如图）



上图具体的分值分布是：最里面一格（黄色区域）为 10 分，黄色区域外面的一圈（红色区域）每个格子为 9 分，再外面一圈（蓝色区域）每个格子为 8 分，蓝色区域外面一圈（棕色区域）每个格子为 7 分，最外面一圈（白色区域）每个格子为 6 分，如上图所示。比赛的要求是：每个人必须完成一个给定的数独（每个给定数独可能有不同的填法），而且要争取更高的总分数。而这个总分数即每个方格上的分值和完成这个数独时填在相应格上的数字的乘积的总和。总分数即每个方格上的分值和完成这个数独时填在相应格上的数字的乘积的总和。如图，在以下的这个已经填完数字的靶形数独游戏中，总分数为 2829。游戏规定，将以总分的高低决出胜负。

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 |

### 【输入格式】

一共 9 行。每行 9 个整数（每个数都在 0—9 的范围内），表示一个尚未填满的数独方格，未填的空格用“0”表示。每两个数字之间用一个空格隔开。

### 【输出格式】

输出共 1 行。

输出可以得到的靶形数独的最高分数。如果这个数独无解，则输出整数-1。

### 【输入样例】

```
7 0 0 9 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 5 9 0 0
0 0 0 2 0 0 0 8 0
0 0 5 0 2 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 6 4 8
4 1 3 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 0 2 0 9 0
2 0 1 0 6 0 8 0 4
0 8 0 5 0 4 0 1 2
```

### 【输出样例】

```
2829
```

### 【样例解释】

### 【数据范围】

40%的数据，数独中非 0 数的个数不少于 30。

80%的数据，数独中非 0 数的个数不少于 26。

100%的数据，数独中非 0 数的个数不少于 24。

## 道路(road.cpp)

### 【问题描述】

W 国的交通呈一棵树的形状。W 国一共有  $n-1$  个城市和  $n$  个乡村，其中城市从 1 到  $n-1$  编号，乡村从 1 到  $n$  编号，且 1 号城市是首都。道路都是单向的，本题中我们只考虑从乡村通往首都的道路网络。对于每一个城市，恰有一条公路和一条铁路通向这座城市。对于城市  $i$ ，通向该城市的道路（公路或铁路）的起点，要么是一个乡村，要么是一个编号比  $i$  大的城市。没有道路通向任何乡村。除了首都以外，从任何城市或乡村出发只有一条道路；首都没有往外的道路。从任何乡村出发，沿着唯一往外的道路走，总可以到达首都。

W 国的国王小 W 获得了一笔资金，他决定用这笔资金来改善交通。由于资金有限，小 W 只能翻修  $n-1$  条道路。小 W 决定对每个城市翻修恰好一条通向它的道路，即从公路和铁路中选择一条并进行翻修。小 W 希望从乡村通向城市可以尽可能地便利，于是根据人口调查的数据，小 W 对每个乡村制定了三个参数，编号为  $i$  的乡村的三个参数是  $a_i, b_i$  和  $c_i$ 。假设从编号为  $i$  的乡村走到首都一共需要经过  $x$  条未翻修的公路与  $y$  条未翻修的铁路，那么该乡村的不便利值为

$$c_i \cdot (a_i + x) \cdot (b_i + y)$$

在给定的翻修方案下，每个乡村的不便利值相加的和为该翻修方案的不便利值。

翻修  $n-1$  条道路有很多方案，其中不便利值最小的方案称为最优翻修方案，小 W 自然希望找到最优翻修方案，请你帮助他求出这个最优翻修方案的不便利值。

### 【输入格式】

第一行为正整数  $n$ 。接下来  $n-1$  行，每行描述一个城市。其中第  $i$  行包含两个数  $s_i$  和  $t_i$ 。 $s_i$  表示通向第  $i$  座城市的公路的起点， $t_i$  表示通向第  $i$  座城市的铁路的起点。如果  $s_i > 0$ ，那么存在一条从第  $s_i$  座城市通往第  $i$  座城市的公路，否则存在一条从第  $-s_i$  个乡村通往第  $i$  座城市的公路， $t_i$  类似地，如果  $t_i > 0$ ，那么存在一条从第  $t_i$  座城市通往第  $i$  座城市的铁路，否则存在一条从第  $-t_i$  个乡村通往第  $i$  座城市的铁路。

接下来  $n$  行, 每行描述一个乡村。其中第  $i$  行包含三个数  $a_i, b_i, c_i$ , 其意义如题面所示。

**【输出格式】**

输出一行一个整数, 表示最优翻修方案的不便利值。

**【输入样例】**

```
6
2 3
4 5
-1 -2
-3 -4
-5 -6
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

**【输出样例】**

```
54
```

**【样例解释】**

**【数据范围】**

一共 20 组数据, 编号为 1--20。

对于编号  $\leq 4$  的数据,  $n \leq 20$ ;

对于编号为 5- 8 的数据,  $a_i, b_i, c_i \leq 5$ ,  $n \leq 50$ ;

对于编号为 9 -12 的数据,  $n \leq 2000$ ;

对于所有的数据,  $n \leq 20000$ ,  $1 \leq a_i, b_i \leq 60$ ,  $1 \leq c_i \leq 109$ ,  $s_i, t_i$  是  $[-n, -1] \cup [i, n-1]$  内的整数, 任意乡村可以通过不超过 40 条道路到达首都。

## 送礼物(gift.cpp)

### 【问题描述】

作为惩罚，GY 被遣送去帮助某神牛给女生送礼物(GY: 貌似是个好差事)但是在 GY 看到礼物之后，他就不这么认为了。某神牛有  $N$  个礼物，且异常沉重，但是 GY 的力气也异常的大(-\_-b)，他一次可以搬动重量和在  $w(w \leq 2^{31}-1)$  以下的任意多个物品。GY 希望一次搬掉尽量重的一些物品，请你告诉他在他的力气范围内一次性能搬动的最大重量是多少。

### 【输入格式】

第一行两个整数，分别代表  $W$  和  $N$ 。

以后  $N$  行，每行一个正整数表示  $G[i], G[i] \leq 2^{31}-1$ 。

### 【输出格式】

仅一个整数，表示 GY 在他的力气范围内一次性能搬动的最大重量。

### 【输入样例】

```
20 5
7
5
4
18
1
19
```

### 【输出样例】

```
19
```

### 【样例解释】

### 【数据范围】

对于 20% 的数据  $N \leq 26$

对于 40% 的数据  $W \leq 2^{26}$

对于 100% 的数据  $N \leq 45 \ W \leq 2^{31}-1$